Risalah Data Keselamatan
Safety data sheet

1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

Lucarotin® 10% Feed

Kegunaan: Bahan tambah makanan haiwan

Syarikat:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:
Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:
Tidak memerlukan pengelasan menurut kriteria GHS untuk produk ini.

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Produk tidak memerlukan label amaran bahaya menurut kriteria GHS .

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:

Produk di bawah keadaan tertentu boleh mengakibatkan letupan debu. Produk ini tidak mengandungi bahan yang memenuhi kriteria PBT (keterusan/bioakumulasi/toksik) atau kriteria vPvB (sangat berterusan/sangat bioakumulasi).

3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

Keadaan kimia

Sediaan berdasarkan: .beta.,.beta.-Karotena

dalam matriks: gelatin, Sukrosa

distabilkan dengan: etoksikuin

Ramuan berbahaya

etoksikuin

Kandungan (berat/berat): >= 3 % - < 5 % Nombor CAS: 91-53-2	Acute Tox.: Kat. 4 (oral) Aquatic Chronic: Kat. 2 Acute Tox.: Kat. 4 (Penyedutan - habuk)

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:
Tanggalkan pakaian yang tercemar.

Jika tersedut:
Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih, dapatkan rawatan perubatan.

Apabila terkena kulit:
Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air.

Apabila terkena mata:
Basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air sambil membuka mata.

Apabila tertelan:
Segera basuh mulut dan kemudian minum 200-300 ml air.

Nota kepada doktor:
Gejala: Simptom dan/atau kesan tidak diketahui setakat ini
Nota kepada doktor:
Rawatan: Rawatan gejala (nyahcemar, fungsi utama).

5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
semburan air, karbon dioksida, busa, serbuk kering

Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan:
pancutan air

Maklumat tambahan:
Elakkan daripada memusarkan bahan/produk kerana bahaya letupan debu.

Bahaya tertentu:
wap yang merbahaya
Evolusi wasap/kabus. Bahaya letupan debu.

Peralatan perlindungan khusus:
Gunakan alat pernafasan serba lengkap.

Maklumat lanjut:
Lupuskan sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar menurut peraturan rasmi. Sejukkan bekas yang berbahaya dengan semburan air.

6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Langkah pencegahan diri:
Elakkan pembentukan debu. Gunakan pakaian pelindung diri. Maklumat berhubung dengan langkah pencegahan diri lihat bahagian 8.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Jangan lepaskan ke dalam parit/air permukaan/air tanah.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Bagi sejumlah kecil: Kutip dengan alat yang sesuai dan lupuskan.
Bagi sejumlah besar: Bendung dengan bahan pengikat debu dan lupuskan.
Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan. Elakkan pertambahan debu.

Maklumat tambahan: Debu boleh membentuk campuran mudah meletup di udara.

7. Pengendalian dan Penyimpanan;

Pengendalian

Elakkan pembentukan debu. Sediakan pengalihan udara jika debu terbentuk.

Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan:
Produk boleh mengakibatkan letupan debu. Elakkan cas elektrostatik - jauhkan dari sumber pencucuhan - pemadam api hendaklah mudah digunakan. Guna alat dan kelengkapan kalis letupan.

Penyimpanan

Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Lindungi kandungannya daripada kesan cahaya. Pastikan bekas tertutup rapat dan kering; simpan di tempat yang dingin.

8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Sukrosa, 57-50-1;
Nilai TWA 10 mg/m3 (ACGIHTLV)
Nilai TWA 10 mg/m3 (OEL (Peraturan USECHH Malaysia))

Minyak bunga matahari, 8001-21-6;
Nilai TWA 10 mg/m3 (OEL (Peraturan USECHH Malaysia)), Kabut

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan pernafasan:
Perlindungan pernafasan jika debu terbentuk. Penapis zarah kecekapan rendah bagi zarah pepejal (contohnya EN 143 atau 149, Jenis P1 atau FFP1)

Perlindungan tangan:
Sarung tangan kalis kimia yang sesuai (EN 374) jika terkena secara langsung yang berpanjangan (Disyorkan: Indeks pelindung 6, sama dengan masa penelapan > 480 minit mengikut EN 374): Misalnya getah nitril (0.4 mm), getah kloroprena (0.5 mm), polivinilklorida (0.7 mm) dan lainnya. Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian –ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian.
Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai.

Perlindungan mata:
Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166)

Perlindungan badan:
baju pelindung kimia penuh (cth. menurut EN 13982) jika debu terbentuk.

Langkah kebersihan dan keselamatan am:
Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Jangan menyedut habuk. Disyorkan memakai pakaian kerja yang tertutup. Jangan makan, minum, merokok atau menggunakan tembakau di tempat kerja. Tangan dan/atau muka hendaklah dibasuh sebelum rehat dan setelah tamat waktu bekerja. Simpan pakaian kerja secara berasingan.

9. Sifat Fizikal dan Kimia

Bentuk:	serbuk	
Warna:	merah ke coklat	
Bau:	hampir tiada bau	
Ambang bau:	tidak berkenaan, bau tidak dapat dikesan	
nilai pH:	dianggarkan 6.7 (dianggarkan 100 g/l, dianggarkan 20 °C) (sebagai serakan)	
takat lebur:	tidak ditentukan	
takat didih:	Tidak boleh digunakan	
Takat kilat:	tidak boleh digunakan, produk adalah pepejal	
Tahap penyejatan:	Produk ini adalah pepejal tidak meruap	
Kemudahbakaran (pepejal/gas):	tidak sangat mudah terbakar	
Had letupan bawah:	Tidak berkaitan untuk pengelasan dan pelabelan bagi pepejal.	
Had letupan atas:	Tidak berkaitan untuk pengelasan dan pelabelan bagi pepejal.	
Suhu pencucuhan:	390 °C	(VDI 2263, sheet 1, 2.6)
Penguraian terma:	>= 115 °C tindakbalas memecut-sendiri	(DSC (DIN 51007))
Kebolehan swapemanasan sendiri:	Bahan ini boleh menjadi panas secara spontan menurut peraturan pengangkutan UN kelas 4.2. Berdasarkan keputusan ujian, pembungkusan < 3m³ dikecualikan daripada pengelasan.	(UN Test N.4 (self heating substances))
Tenaga pencucuhan minimum:	30 - 100 mJ	
Bahaya letupan:	tidak mudah meletup	
Sifat yang menggalakkan kebakaran:	tidak merebakkan api	
Tekanan Wap:	sedikit sahaja	
Ketumpatan pukal:	dianggarkan 750 - 800 kg/m3	
Ketumpatan wap relatif (udara):	sedikit sahaja	

Keterlarutan dalam air: mudah terserak
(dianggarkan 20 °C)
Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow):
tidak berkenaan untuk campuran

Kelikatan, dinamik:
tidak boleh digunakan, produk adalah pepejal

Maklumat lain:
Jika perlu, maklumat tentang parameter fizikal and kimia ada dinyatakan didalam bahagian ini., Tiada maklumat lain didapati.

10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:
Elakkan pembentukan debu. Lihat MSDS bahagian 7 - Pengendalian dan Penyimpanan.

Penguraian terma: >= 115 °C (DSC (DIN 51007))
tindakbalas memecut-sendiri

Bahan yang perlu dielakkan:
Tiada yang diketahui semasa penggunaan dan penyimpanan jika digunakan menurut arahan.

Kakisan kepada logam: Kesan mengakis pada logam tidak dijangka.

Tindak balas berbahaya:
Bahaya letupan debu.

Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

11. Maklumat Toksikologi

Ketoksikan akut

Penilaian ketoksikan akut:
Tidak toksik selepas sekali ditelan. Tidak toksik jika tersedut.

Kerengsaan

Penilaian kesan merengsa:
Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus.

Pemekaan pernafasan/kulit

Penilaian pemekaan:
Tiada kesan pemekaan

Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:
Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus.

Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:
Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus.

Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:
Keputusan kajian haiwan tidak menunjukkan kesan gangguan kesuburan.

Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:
Tiada petunjuk kesan ketoksikan/teratogen diperhatikan dalam kajian haiwan.

Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan):

Catatan: Tiada data diperoleh.

Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang)

Penilaian ketoksikan dos berulang:
Tiada data yang boleh dipercayai diperoleh tentang ketoksikan dos berulang.

Bahaya penyedutan

Tiada bahaya penyedutan dijangka.

Maklumat lain yang berkaitan dengan ketoksikan

Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

12. Maklumat Ekologi

Keekotoksikan

Penilaian ketoksikan akuatik:
Ada kemungkinan besar produk tidak memudaratkan organisma akuatik secara akut.

Penilaian ketoksikan daratan:
Tiada data didapati berkenaan dengan ketoksikan daratan.

Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Tiada data diperoleh.

Keterusan dan boleh keterdegradasikan

Penilaian biodegradasi dan penyingkiran (H2O):
Tiada data diperoleh tentang biodegradasi dan penyingkiran.

Potensi Biotumpukan

Penilaian potensi bioakumilasi:
Produk belum diuji.

Maklumat tambahan

Nasihat ekotoksikologi lain:
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

13. Maklumat Pelupusan

Patuhi keperluan undang-undang negara dan tempatan.

Pembungkusan tercemar:
Bungkusan yang tidak tercemar boleh diguna semula.
Bungkusan yang tidak boleh dibersihkan hendaklah dilupuskan dengan cara yang sama dengan kandungannya.

14. Maklumat Pengangkutan

Pengangkutan domestik:

Kelas bahaya:	4.2
Kumpulan pembungkusan:	III
Nombor-ID:	UN 3088
Label Bahaya:	4.2
Nama penghantaran yang betul:	PEPEJAL SWAPEMANASAN, ORGANIK, N.O.S. (mengandungi BLEND BASED ON: GELATINS, SUCROSE, AND BETA-CAROTENE)

Maklumat lanjut
Kod Hazchem:1Y
Nombor IERG:23

Pengangkutan laut
IMDG

Kelas bahaya:	4.2
Kumpulan pembungkusan:	III
Nombor-ID:	UN 3088
Label Bahaya:	4.2
Bahan pencemar laut:	TIDAK
Nama penghantaran yang betul:	PEPEJAL SWAPEMANASAN, ORGANIK, N.O.S. (mengandungi BLEND BASED ON: GELATINS, SUCROSE, AND BETA-CAROTENE)

Pengangkutan udara
IATA/ICAO

Kelas bahaya:	4.2
Kumpulan pembungkusan:	III
Nombor-ID:	UN 3088
Label Bahaya:	4.2
Nama penghantaran yang betul:	PEPEJAL SWAPEMANASAN, ORGANIK, N.O.S. (mengandungi BLEND BASED ON: GELATINS, SUCROSE, AND BETA-CAROTENE)

Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC

Peraturan:	Tidak dinilai
Penghantaran yang diluluskan:	Tidak dinilai
Nama pencemaran:	Tidak dinilai
Kategori pencemaran:	Tidak dinilai
Jenis Kapal:	Tidak dinilai

Maklumat lanjut
Bukan barang berbahaya kelas 4.2 dalam bungkusan sehingga muatan 3000 liter.

15. Maklumat Pengawalseliaan

Peraturan lain

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan kimia Berbahaya) 2013
Akta OSHA 1994 dan peraturan berkaitan
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

Maklumat tentang peraturan-peraturan tidak meliputi kesemuanya. Peraturan-peraturan lain mungkin dikenakan kepada bahan ini.

16. Maklumat lain

Sebarang tujuan penggunaan lain hendaklah dibincangkan dengan pengeluar. Kadar perlindungan keselamatan untuk perkerjaan yang berkenaan hendaklah dipatuhi.

Teks penuh pengelasan, simbol bahaya dan pernyataan bahaya, jika dinyatakan dalam seksyen 2 atau 3:

Acute Tox.	Ketoksikan akut
Aquatic Chronic	Bahaya kronik kepada persekitaran akuatik.

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

1. Identification of the chemical and of the supplier

Lucarotin® 10% Feed

Use: feed additive(s)

Company:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:
National emergency number:
+603 7612 1999
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:
No need for classification according to GHS criteria for this product.

Label elements and precautionary statement:

The product does not require a hazard warning label in accordance with GHS criteria.

Other hazards which do not result in classification:
The product is under certain conditions capable of dust explosion. The product does not contain a substance fulfilling the PBT (persistent/bioaccumulative/toxic) criteria or the vPvB (very persistent/very bioaccumulative) criteria.

3. Composition/information on ingredients

Chemical nature

Preparation based on: beta-carotene

in a matrix of: Gelatins, sucrose

stabilized with: ethoxyquin

Hazardous ingredients

ethoxyquin

Content (W/W): >= 3 % - < 5 %	Acute Tox.: Cat. 4 (oral)
CAS Number: 91-53-2	Aquatic Chronic: Cat. 2
	Acute Tox.: Cat. 4 (Inhalation - dust)

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

4. First-Aid Measures

General advice:
Remove contaminated clothing.

If inhaled:
Keep patient calm, remove to fresh air, seek medical attention.

On skin contact:
Wash thoroughly with soap and water

On contact with eyes:
Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open.

On ingestion:
Rinse mouth and then drink 200-300 ml of water.

Note to physician:
Symptoms: (Further) symptoms and / or effects are not known so far
Note to physician:
Treatment: Symptomatic treatment (decontamination, vital functions).

5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:
water spray, carbon dioxide, foam, dry powder

Unsuitable extinguishing media for safety reasons:
water jet

Additional information:
Avoid whirling up the material/product because of the danger of dust explosion.

Specific hazards:
harmful vapours
Evolution of fumes/fog. Dust explosion hazard.

Special protective equipment:
Wear a self-contained breathing apparatus.

Further information:
Dispose of fire debris and contaminated extinguishing water in accordance with official regulations.
Cool endangered containers with water-spray.

6. Accidental Release Measures

Personal precautions:
Avoid dust formation. Use personal protective clothing. Information regarding personal protective measures, see section 8.

Environmental precautions:
Do not discharge into drains/surface waters/groundwater.

Methods for cleaning up or taking up:
For small amounts: Pick up with suitable appliance and dispose of.
For large amounts: Contain with dust binding material and dispose of.
Dispose of absorbed material in accordance with regulations. Avoid raising dust.

Additional information: Dust can form an explosive mixture with air.

7. Handling and Storage

Handling

Avoid dust formation. Provide exhaust ventilation if dust is formed.

Protection against fire and explosion:
The product is capable of dust explosion. Prevent electrostatic charge - sources of ignition should be kept well clear - fire extinguishers should be kept handy. Use explosion-proof apparatus and fittings.

Storage

Further information on storage conditions: Protect contents from the effects of light. Keep container tightly closed and dry; store in a cool place.

8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

sucrose, 57-50-1;
TWA value 10 mg/m3 (ACGIHTLV)
TWA value 10 mg/m3 (OEL (MY))

sunflower oil, 8001-21-6;
TWA value 10 mg/m3 (OEL (MY)), Mist

Personal protective equipment

Respiratory protection:
Breathing protection if dusts are formed. Particle filter with low efficiency for solid particles (e.g. EN 143 or 149, Type P1or FFP1)

Hand protection:
Suitable chemical resistant safety gloves (EN 374) also with prolonged, direct contact (Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN 374): E.g. nitrile rubber (0.4 mm), chloroprene rubber (0.5 mm), butyl rubber (0.7 mm) etc. Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing. Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types.

Eye protection:
Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166)

Body protection:
chemical protection overall (f.e. according to EN 13982) if dust is formed.

General safety and hygiene measures:
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Do not breathe dust. Wearing of closed work clothing is recommended. No eating, drinking, smoking or tobacco use at the place of work. Hands and/or face should be washed before breaks and at the end of the shift. Store work clothing separately.

9. Physical and Chemical Properties

Form:	powder
Colour:	red to brown
Odour:	almost odourless
Odour threshold:	not applicable, odour not perceivable
pH value:	approx. 6.7 (approx. 100 g/l, approx. 20 °C) (as a dispersion)
Melting point:	not determined
Boiling point:	not applicable
Flash point:	not applicable, the product is a solid

Evaporation rate:	The product is a non-volatile solid.	
Flammability (solid/gas):	not highly flammable	(VDI 2263, sheet 1, 1.1)
Lower explosion limit:	For solids not relevant for classification and labelling.	
Upper explosion limit:	For solids not relevant for classification and labelling.	
Ignition temperature:	390 °C	(VDI 2263, sheet 1, 2.6)
Thermal decomposition:	>= 115 °C self-accelerating reaction	(DSC (DIN 51007))
Self heating ability:	It is a substance capable of spontaneous heating according to UN transport regulations class 4.2. Based on test results packaging < 3m³ are exempted from the classification.	(UN Test N.4 (self heating substances))
Minimum ignition energy:	30 - 100 mJ	
Explosion hazard:	not explosive	
Fire promoting properties:	not fire-propagating	
Vapour pressure:	negligible	
Bulk density:	approx. 750 - 800 kg/m3	
Relative vapour density (air):	negligible	
Solubility in water:	dispersible (approx. 20 °C)	
Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow):	not applicable for mixtures	
Viscosity, dynamic:	not applicable, the product is a solid	

Other Information:
If necessary, information on other physical and chemical parameters is indicated in this section., No further information available.

10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:
Avoid dust formation. See SDS section 7 - Handling and storage.

Thermal decomposition:	>= 115 °C (DSC (DIN 51007)) self-accelerating reaction

Substances to avoid:
None known during use and storage if used according to instructions.

Corrosion to metals: Corrosive effects to metal are not anticipated.

Hazardous reactions:
Dust explosion hazard.

No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated.

11. Toxicological Information

Acute toxicity

Assessment of acute toxicity:
Virtually nontoxic after a single ingestion. Virtually nontoxic by inhalation.

Irritation

Assessment of irritating effects:
Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses.

Respiratory/Skin sensitization

Assessment of sensitization:
No sensitizing effect.

Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:
Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses.

Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:
Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses.

Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:
The results of animal studies gave no indication of a fertility impairing effect.

Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:
No indications of a developmental toxic / teratogenic effect were seen in animal studies.

Specific target organ toxicity (single exposure):

Remarks: No data available.

Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Assessment of repeated dose toxicity:
No reliable data was available concerning repeated dose toxicity.

Aspiration hazard

No aspiration hazard expected.

Other relevant toxicity information

The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

12. Ecological Information

Ecotoxicity

Assessment of aquatic toxicity:
There is a high probability that the product is not acutely harmful to aquatic organisms.

Assessment of terrestrial toxicity:
No data available concerning terrestrial toxicity.

Mobility

Assessment transport between environmental compartments:
No data available.

Persistence and degradability

Assessment biodegradation and elimination (H2O):
No data available concerning biodegradation and elimination.

Bioaccumulation potential

Assessment bioaccumulation potential:
The product has not been tested.

Additional information

Other ecotoxicological advice:
The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

13. Disposal Considerations

Observe national and local legal requirements.

Contaminated packaging:
Uncontaminated packaging can be re-used.
Packs that cannot be cleaned should be disposed of in the same manner as the contents.

14. Transport Information

Domestic transport:

Hazard class:	4.2
Packing group:	III
ID number:	UN 3088
Hazard label:	4.2
Proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains BLEND BASED ON: GELATINS, SUCROSE, AND BETA-CAROTENE)

Further information

Hazchem Code:1Y
IERG Number:23

Sea transport
IMDG

Hazard class:	4.2
Packing group:	III
ID number:	UN 3088
Hazard label:	4.2
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains BLEND BASED ON: GELATINS, SUCROSE, AND BETA-CAROTENE)

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	4.2
Packing group:	III
ID number:	UN 3088
Hazard label:	4.2
Proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains BLEND BASED ON: GELATINS, SUCROSE, AND BETA-CAROTENE)

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation:	Not evaluated
Shipment approved:	Not evaluated

Pollution name:	Not evaluated
Pollution category:	Not evaluated
Ship Type:	Not evaluated

Further information
Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity.

15. Regulatory Information

Other regulations

Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013
OSHA 1994 and relevant regulations
Environmental Quality Act, 1974

The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.

16. Other Information

Any other intended applications should be discussed with the manufacturer. Corresponding occupational protection measurements must be followed.

Full text of classifications, hazard symbols and hazard statements, if mentioned in section 2 or 3:

Acute Tox.	Acute toxicity
Aquatic Chronic	Hazardous to the aquatic environment - chronic

Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version.

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.